

VoiceRS

Manual de Conexões e Integrações

Guia passo a passo para configurar todas as APIs e parceiros necessários para o sistema rodar em produção.

Atualizado em 14 de maio de 2026

Visão geral das conexões

O VoiceRS é um call center inteligente outbound. Para funcionar de ponta a ponta, ele precisa de **7 integrações** divididas em 4 camadas:

Parceiro	Função
Lovable Cloud	Banco, Auth, Storage, Functions
Twilio (ou Vono)	Tronco SIP, números, discagem outbound
Bridge de mídia	Ponte RTP ↔ WebSocket (áudio bidirecional)
OpenAI (GPT-4o Realtime)	Cérebro da conversa
ElevenLabs	Síntese de voz (TTS)
Deepgram (ou Whisper)	Transcrição em tempo real
WhatsApp Business (Meta)	Follow-up e envio de links

■ Todas as chaves devem ser configuradas em **Configurações** → **Integrações** dentro do app. Nenhuma chave fica no frontend — elas são guardadas como secrets no Lovable Cloud.

1) Lovable Cloud — Backend gerenciado

Para que serve: banco PostgreSQL (leads, campanhas, agentes, transcrições), autenticação dos usuários, storage de áudios das chamadas e server functions.

Como configurar

- No editor Lovable, clique em **Cloud** → **Enable**.
- Aguarde o provisionamento (~30s).
- Pronto — URL, chaves e SERVICE_ROLE são injetadas automaticamente.

O que ele cria por baixo

- Tabelas: agents, campaigns, leads, calls, call_events, transcripts, user_roles.
- Bucket de storage: recordings/.
- Auth: e-mail/senha + Google.

■■ Não há arquivo .env. Tudo é gerenciado pela aba Cloud.

2) Twilio — Telefonia / SIP Trunking

Para que serve: comprar números brasileiros (DIDs), originar chamadas outbound e receber callbacks de status.

Onde pegar as chaves

- Acesse console.twilio.com.

- No Dashboard, copie **Account SID** e **Auth Token**.
- Em **Phone Numbers** → **Buy a Number**, compre um número BR (capability Voice).
- Em **Voice** → **Settings** → **Geo Permissions**, habilite Brazil.
- Ative **SMS Pumping Protection** (proteção antifraude).

Cole no VoiceRS (Configurações → Integrações → Twilio)

Campo	Valor
TWILIO_ACCOUNT_SID	AC*****
TWILIO_AUTH_TOKEN	*****
TWILIO_PHONE_FROM	+55119xxxxxxx
Webhook de status	https://voice-rs.lovable.app/api/public/twilio/status
Webhook de mídia	https://voice-rs.lovable.app/api/public/twilio/stream

■ Custo médio: US\$ 1/mês por número + ~US\$ 0,015/min outbound BR.

Alternativa nacional — Vono: tronco SIP brasileiro, cobrança em BRL. Campos: VONO_USER, VONO_PASSWORD, VONO_TRUNK_HOST.

3) Bridge de mídia — RTP ↔ WebSocket

Para que serve: captura o áudio da ligação Twilio e entrega para a IA em tempo real (e vice-versa). Sem isso o agente não escuta nem fala.

Opções recomendadas

- **Twilio Media Streams** (nativa, recomendada) — WebSocket direto da Twilio.
- **Self-hosted** com freeswitch-mod_audio_fork ou jambonz (mais controle, mais custo).

Como configurar (Media Streams)

No TwiML do número, defina:

```
<Response> <Connect> <Stream
url="wss://voice-rs.lovable.app/api/public/media-stream" /> </Connect> </Response>
```

No VoiceRS, marque **Usar Twilio Media Streams** — não precisa de chave extra.

4) OpenAI — LLM (cérebro do agente)

Para que serve: entende a fala do lead, decide o próximo passo, gera respostas. Usamos **GPT-4o Realtime** para latência <500ms ou **GPT-4o-mini** para custos menores.

Onde pegar a chave

- Acesse platform.openai.com/api-keys.
- **Create new secret key** → copie (começa com sk-proj-...).

- Em **Billing**, adicione cartão e defina limite mensal (ex.: US\$ 50).

Campo	Valor
OPENAI_API_KEY	sk-proj-*****
Modelo padrão	gpt-4o-realtime-preview
Temperatura	0.6

■ Custo médio: US\$ 0,06/min de áudio (Realtime) ou US\$ 0,002/1k tokens (mini).

5) ElevenLabs — Síntese de voz

Para que serve: dá a voz humana ao agente. Suporta português brasileiro com prosódia natural.

Onde pegar a chave

- Acesse elevenlabs.io/app/settings/api-keys.
- **Create API key** → copie (começa com sk_...).
- Em **Voice Library**, escolha vozes em pt-BR e copie o voice_id de cada uma.
- Plano recomendado: **Creator (US\$ 22/mês)** — habilita streaming e Turbo v2.5.

Campo	Valor
ELEVENLABS_API_KEY	sk_*****
Modelo	eleven_turbo_v2_5 (baixa latência)
Voice IDs default	um por agente (Camila, Bruno, Júlia...)

■ Custo médio: ~US\$ 0,18/min falados pelo agente.

■ Dica: use o botão **Testar voz** na aba Agentes após colar a chave — ele bate na ElevenLabs e toca um sample no navegador.

6) Deepgram — Speech-to-Text em tempo real

Para que serve: transcreve o que o lead fala enquanto ele fala (streaming). Latência ~300ms, modelo nova-2 em pt-BR.

Onde pegar a chave

- Acesse console.deepgram.com.
- **API Keys** → **Create a New API Key** → permissão member.
- Copie a chave.

Campo	Valor
DEEPGRAM_API_KEY	*****

Modelo	nova-2
Idioma	pt-BR

■ Custo médio: US\$ 0,0043/min (streaming nova-2).

■ Alternativa: OpenAI Whisper (mesma chave do item 4) — mais barato porém maior latência (não é streaming).

7) WhatsApp Business — Meta Cloud API

Para que serve: envia follow-up por WhatsApp após a ligação (ex.: link da vaga, confirmação de entrevista).

Onde pegar as chaves

- Crie um app em developers.facebook.com/apps.
- Adicione produto **WhatsApp**.
- Em **API Setup**, copie **Phone Number ID**, **WABA ID** e gere um **Permanent Access Token** via System User.
- Em **Configuration** → **Webhooks** configure callback e Verify Token.
- Crie e submeta os **templates** (ex.: confirmacao_entrevista).

Campo	Valor
META_WA_PHONE_ID	1234567890
META_WA_TOKEN	EAAG*****
META_WA_VERIFY_TOKEN	(string que você inventou)
Callback URL	https://voice-rs.lovable.app/api/public/whatsapp/webhook

■ Custo médio: ~R\$ 0,08 por conversa de utilidade (BR).

Checklist de produção

Antes de subir a primeira campanha real:

- Lovable Cloud habilitado e auth funcionando
- Número Twilio com Geo Permissions BR + SMS Pumping ON
- Webhook de status Twilio retornando 200
- Bridge de mídia respondendo no /api/public/media-stream
- OpenAI com limite mensal definido
- ElevenLabs em plano Creator+ (streaming habilitado)
- Deepgram com chave member ativa
- Templates de WhatsApp aprovados pela Meta

- Teste end-to-end: 1 lead, 1 ligação, 1 follow-up WA

Troubleshooting rápido

Sintoma	Causa provável e onde olhar
Agente não fala	ElevenLabs key inválida ou plano sem streaming → Configurações → ElevenLabs
Agente não escuta	Bridge de mídia não conectou ao WS → logs do Twilio Media Stream
Latência alta (>2s)	LLM em modo non-realtime → trocar para gpt-4o-realtime-preview
Ligação cai em 30s	Geo Permissions BR desligada → Twilio Console → Voice Geo
WhatsApp template falha	Template não aprovado → Meta Business Manager

Pronto. Com essas 7 conexões plugadas, o VoiceRS roda 100% em produção.